Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

Лабораторная работа № 1

Характеристики динамических звеньев во временной области

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Михальченко В.С.
студент гр. 5130904/30105

Руководитель Жарко Е.И.

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи **3**

2. Используемые средства **4**

3. Решение **5**

3.1 Входные сигналы и порядок расчёта 5
3.2 Аналитические характеристики 6
3.3 Переходные характеристики 8
3.4 Импульсные характеристики 9
3.5 Анализ характеристик звеньев 10
3.6 Влияние коэффициента усиления 11
3.7 Проверка результатов 11
3.8 Изменение постоянной времени 12
3.9 Перерегулирование и затухание 13
3.10 Выводы 13

4. Исходный код **14**

5. Источники **15**

1. Постановка задачи

Цель работы — исследовать временные характеристики типовых динамических звеньев систем автоматического управления.

- Получить аналитические переходные и импульсные переходные функции всех 11 звеньев из задания.
- Построить характеристики и проверить расчёт средствами MATLAB.
- Определить влияние коэффициента усиления на отклики звеньев.
- Для апериодического звена первого порядка изменить T в 2 и 5 раз в обе стороны.
- Для колебательного звена при постоянном T_2 исследовать перерегулирование и время затухания при уменьшении T_1.
- Объяснить физический смысл характеристик и влияние параметров каждого звена.

2. Используемые средства

- MATLAB R2026b и Symbolic Math Toolbox: `laplace`, `ilaplace`.
- Control System Toolbox: передаточные функции `tf`, отклики `step` и `impulse`.

K — коэффициент усиления; T — временной параметр звеньев первого порядка; T_1, T_2 — параметры знаменателя звеньев второго порядка.

Исходные параметры: $K = 1.1, T = 0.2, T_1 = 0.3, T_2 = 0.5$. Начальные условия нулевые. Для звена 5 принято $T_{1a} = 3T_2 = 1.5$: условие $T_{1a} \geq 2T_2$ выполнено. Исходное T_1 используется в колебательном звене. Основные характеристики рассчитаны на $0 \leq t \leq 10$ с с шагом 0.005 с. Для звеньев 4 и 9 показаны первые $5T = 1$ с.

3. Решение

3.1 Входные сигналы и порядок расчёта

- $u(t)$ — входной сигнал, $y(t)$ — выходной сигнал во времени.
- $U(s)$ и $Y(s)$ — их изображения по Лапласу; s — комплексная переменная, t — время.
- $W(s)$ — передаточная функция звена.

Единичный скачок

$$1(t) = \begin{cases} 0, & t \le 0, \\ 1, & t > 0. \end{cases}$$

Реакция на $u(t) = 1(t)$ называется переходной функцией $h(t)$.

Единичный импульс

Импульс Дирака получается при стягивании длительности положительного импульса к нулю с сохранением единичной площади. Его условная запись:

$$\delta(t): \quad \begin{cases} +\infty, & t = 0, \\ 0, & t \ne 0, \end{cases} \qquad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)\, dt = 1.$$

Знак ∞ обозначает идеализированный сосредоточенный импульс. Это обобщённая функция: обычного числового значения в нуле у неё нет. Реакция на $u(t) = \delta(t)$ называется импульсной переходной функцией, или функцией веса, $w(t)$. Обозначение $\delta'(t)$ означает производную $\delta(t)$.

При нулевых начальных условиях:

$$Y(s) = W(s)U(s).$$

Для выбранных воздействий:

$$U_{\text{step}}(s) = \frac{1}{s}, \qquad Y_{\text{step}}(s) = \frac{W(s)}{s},$$
$$U_{\text{impulse}}(s) = 1, \quad Y_{\text{impulse}}(s) = W(s).$$

Обратное преобразование Лапласа выполняется командой `ilaplace`:

$$h(t) = \text{ilaplace}(Y_{\text{step}}(s), s, t),$$
$$w(t) = \text{ilaplace}(Y_{\text{impulse}}(s), s, t).$$

- Отклики причинные: до подачи воздействия они равны нулю. Выбор значения ступени в одной точке $t = 0$ не влияет на преобразование Лапласа. На графиках обычных функций используется правый предел.
- Регулярная часть — обычная функция, остающаяся после исключения членов с δ и δ'. Эти исключаемые члены образуют сингулярную часть. Индекс reg на графике указывает регулярную часть; импульсный член подписан отдельно.

3.2 Аналитические характеристики

1. Интегрирующее

$$W(s) = \frac{K}{s}, \qquad h(t) = Kt\,1(t), \qquad w(t) = K\,1(t).$$

2. Идеальное дифференцирующее

$$W(s) = Ks, \qquad h(t) = K\delta(t), \qquad w(t) = K\delta'(t).$$

3. Усилительное

$$W(s) = K, \qquad h(t) = K\,1(t), \qquad w(t) = K\delta(t).$$

4. Апериодическое первого порядка

$$W(s) = \frac{K}{Ts+1},$$

$$h(t) = K(1 - e^{-t/T})\,1(t), \quad w(t) = \frac{K}{T}e^{-t/T}\,1(t).$$

5. Апериодическое второго порядка

$$W(s) = \frac{K}{T_2^2 s^2 + T_{1a}s + 1}, \qquad T_{1a} > 2T_2,$$

$$a, b = \frac{T_{1a} \pm \sqrt{T_{1a}^2 - 4T_2^2}}{2},$$

$$h(t) = K\left[1 - \frac{ae^{-t/a} - be^{-t/b}}{a-b}\right]1(t),$$

$$w(t) = K\frac{e^{-t/a} - e^{-t/b}}{a-b}\,1(t).$$

В разложении знаменателя $(as+1)(bs+1)$ величины $a > b > 0$ — постоянные времени двух звеньев первого порядка. При $T_{1a} = 2T_2$ используется предел для кратного полюса:

$$h = K[1 - (1 + t/T_2)e^{-t/T_2}]\,1(t), \qquad w = \frac{Kt}{T_2^2}e^{-t/T_2}\,1(t).$$

6. Колебательное

Здесь α — показатель экспоненциального затухания (с^{-1}), ζ — безразмерный коэффициент затухания, ω_d — угловая частота затухающих колебаний (рад/с).

$$W(s) = \frac{K}{T_2^2 s^2 + T_1 s + 1}, \quad 0 < T_1 < 2T_2,$$

$$\alpha = \frac{T_1}{2T_2^2}, \quad \zeta = \frac{T_1}{2T_2}, \quad \omega_d = \frac{\sqrt{4T_2^2 - T_1^2}}{2T_2^2},$$

$$h(t) = K\left[1 - e^{-\alpha t}\left(\cos\omega_d t + \frac{\alpha}{\omega_d}\sin\omega_d t\right)\right] 1(t),$$

$$w(t) = \frac{K}{T_2^2\omega_d} e^{-\alpha t}\sin(\omega_d t)\, 1(t).$$

7. Консервативное

$$W(s) = \frac{K}{Ts^2 + 1},$$

$$h(t) = K\left(1 - \cos\frac{t}{\sqrt{T}}\right) 1(t), \quad w(t) = \frac{K}{\sqrt{T}}\sin\frac{t}{\sqrt{T}}\, 1(t).$$

Для консервативного звена характерное время равно $\sqrt{T}$: в его знаменателе коэффициент при s^2 обозначен через T.

8. Инерционное интегрирующее

$$W(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)},$$

$$h(t) = K(t - T + Te^{-t/T})\, 1(t), \quad w(t) = K(1 - e^{-t/T})\, 1(t).$$

9. Реальное дифференцирующее

$$W(s) = \frac{Ks}{Ts + 1} = \frac{K}{T} - \frac{K/T}{Ts + 1},$$

$$h(t) = \frac{K}{T}e^{-t/T}\, 1(t), \quad w(t) = \frac{K}{T}\delta(t) - \frac{K}{T^2}e^{-t/T}\, 1(t).$$

10. Форсирующее первого порядка

$$W(s) = K(Ts + 1),$$

$$h(t) = K\, 1(t) + KT\delta(t), \quad w(t) = K\delta(t) + KT\delta'(t).$$

11. Изодромное

$$W(s) = KT + \frac{K}{s},$$

$$h(t) = K(T + t)\, 1(t), \quad w(t) = K\, 1(t) + KT\delta(t).$$

3.3 Переходные характеристики

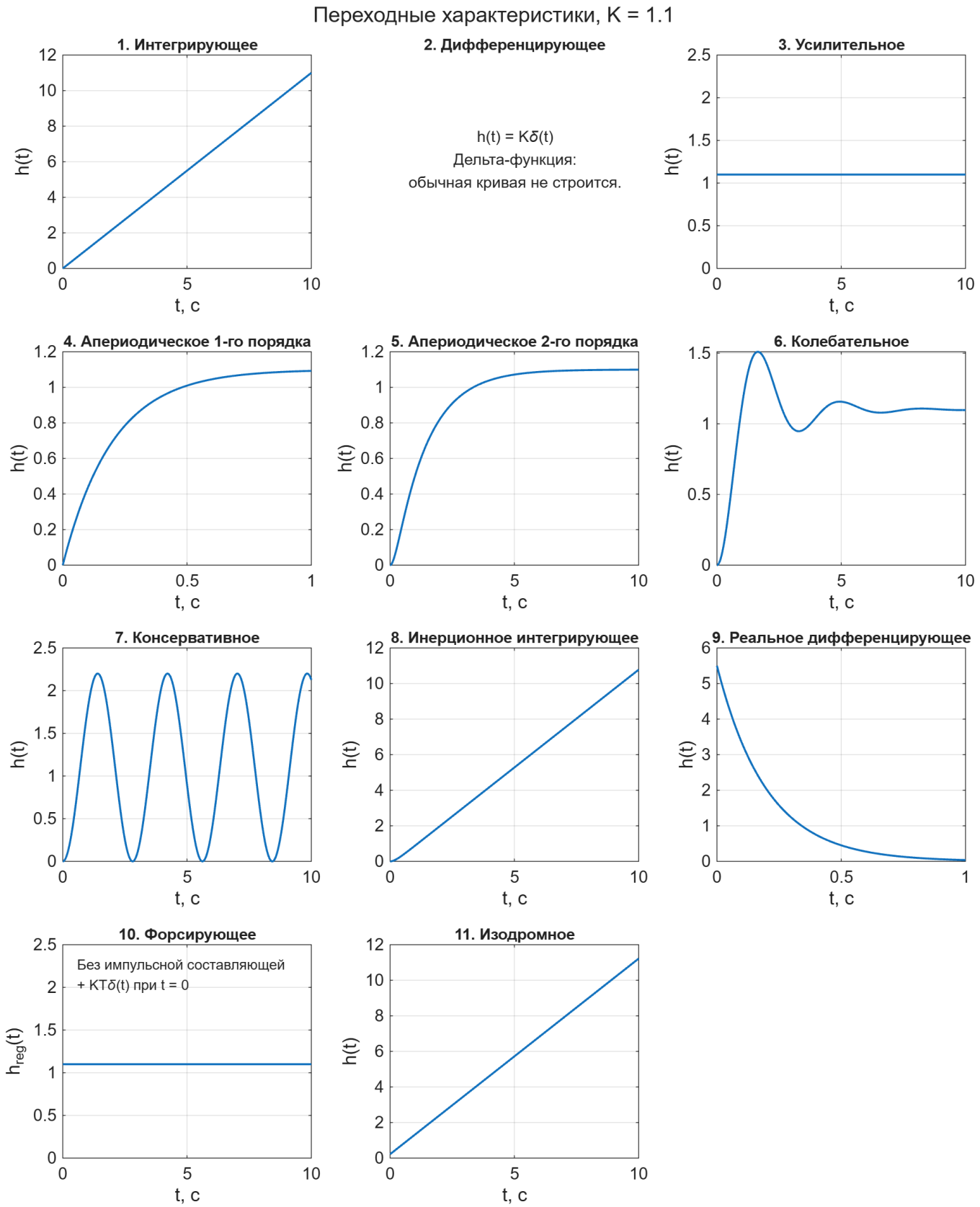


Рис. 1: Переходные характеристики 11 звеньев при $K = 1.1$. Для звена 2 дана формула; для звена 10 показана регулярная часть.

3.4 Импульсные характеристики

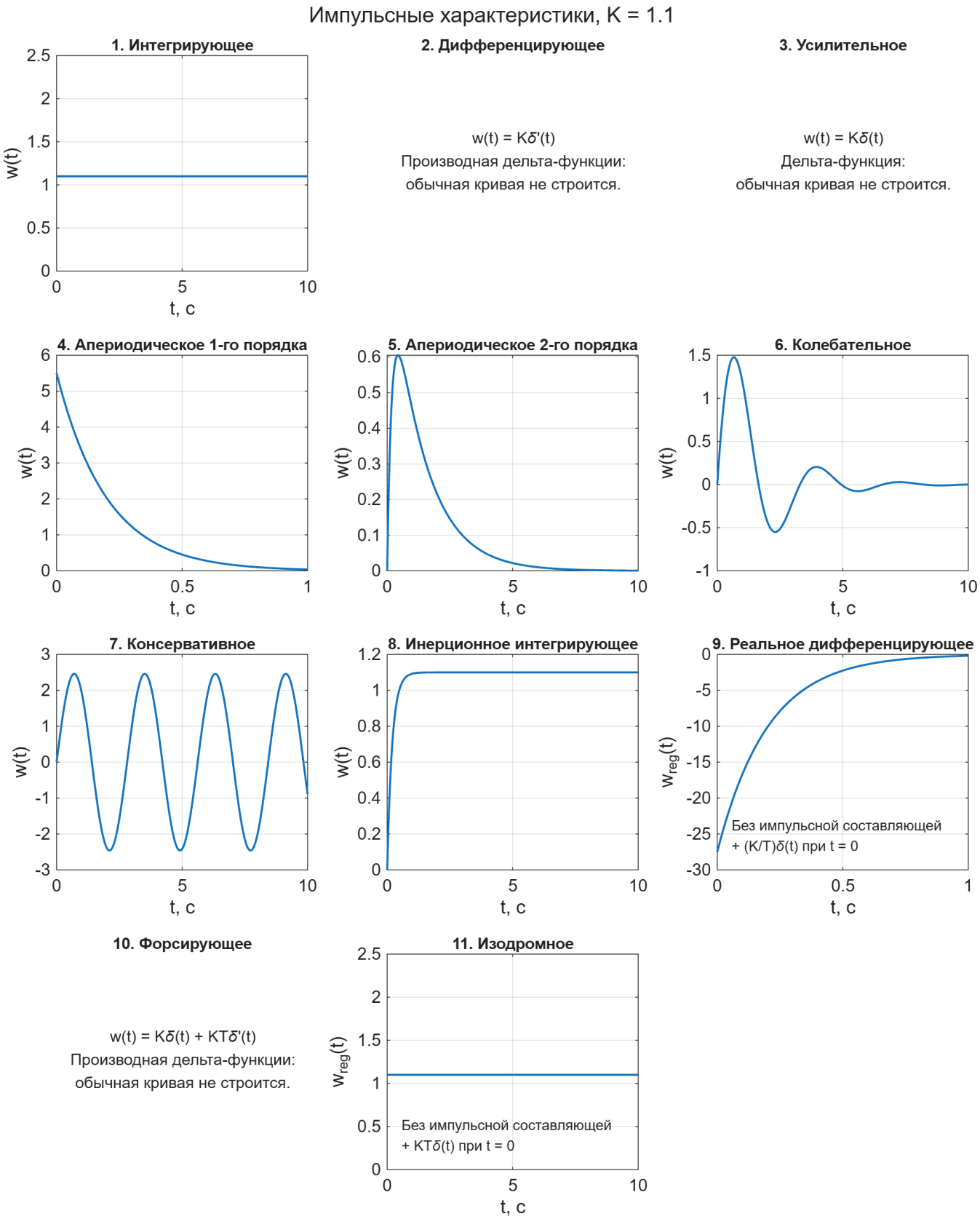


Рис. 2: Импульсные характеристики при $K = 1.1$. Для звеньев 2, 3 и 10 даны формулы; для звеньев 9 и 11 показаны регулярные части.

3.5 Анализ характеристик звеньев

1. **Интегрирующее.** На ступень выход растёт с наклоном K, после импульса сохраняется уровень K. Звено накапливает сигнал; постоянный вход не даёт установившегося значения.
2. **Идеальное дифференцирующее.** Ступень вызывает $K\delta$, импульс — $K\delta'$. Для $t > 0$ регулярные части нулевые. Звено выделяет изменения входа; K масштабирует сингулярные отклики.
3. **Усилительное.** Выход мгновенно повторяет вход с множителем K: инерции и накопления нет. Реакция на импульс — $K\delta$, поэтому обычная кривая $w(t)$ отсутствует закономерно.
4. **Апериодическое первого порядка.** Выход монотонно стремится к K; $h(T) \approx 0.632K$. После импульса возмущение затухает. Рост T замедляет процесс и уменьшает начальные $h'(0^+) = w(0^+) = K/T$.
5. **Апериодическое второго порядка.** Два вещественных устойчивых полюса дают монотонный рост с нулевым начальным наклоном. При постоянном T_2 рост T_{1a} увеличивает медленную постоянную a и затягивает установление. Начальная кривизна $h''(0^+) = K/T_2^2$.
6. **Колебательное.** Выход превышает уровень K и затем устанавливается; w меняет знак. Уменьшение T_1 при постоянном T_2 ослабляет затухание. При постоянном $\zeta = T_1/(2T_2)$ рост T_2 растягивает время, сохраняя относительное перерегулирование.
7. **Консервативное.** Без потерь энергии колебания сохраняются: h меняется от 0 до $2K$, w не затухает. Период равен $2\pi\sqrt{T}$; увеличение T замедляет колебания. Ограниченный резонансный вход даёт неограниченный выход.
8. **Инерционное интегрирующее.** Сначала $h \approx Kt^2/(2T)$, затем $h \approx K(t-T)$: накоплению предшествует разгон. Рост T удлиняет разгон, но не меняет конечный наклон K; w стремится к K.
9. **Реальное дифференцирующее.** Начальный скачок K/T затухает к нулю. Импульсный отклик состоит из $(K/T)\delta$ и отрицательного хвоста площадью $-K/T$: суммарная площадь нулевая. Рост T снижает амплитуду и замедляет затухание.
10. **Форсирующее.** Пропорциональный канал даёт $K\,1(t)$, дифференциальный — $KT\delta$. Рост T меняет только сингулярные части. Постоянная линия регулярной части не описывает полный отклик.
11. **Изодромное.** На ступень возникают скачок KT и линейный рост с наклоном K: одновременно работают пропорциональный и интегральный каналы. Рост T увеличивает скачок и вес импульса в w, не меняя скорости накопления.

3.6 Влияние коэффициента усиления

Во всех передаточных функциях K является общим множителем: изменяются амплитуды и веса сингулярных частей, а полюса и временные масштабы сохраняются. На колебательном звене рассмотрены $K = 0.55,\ 1.1,\ 2.2$.

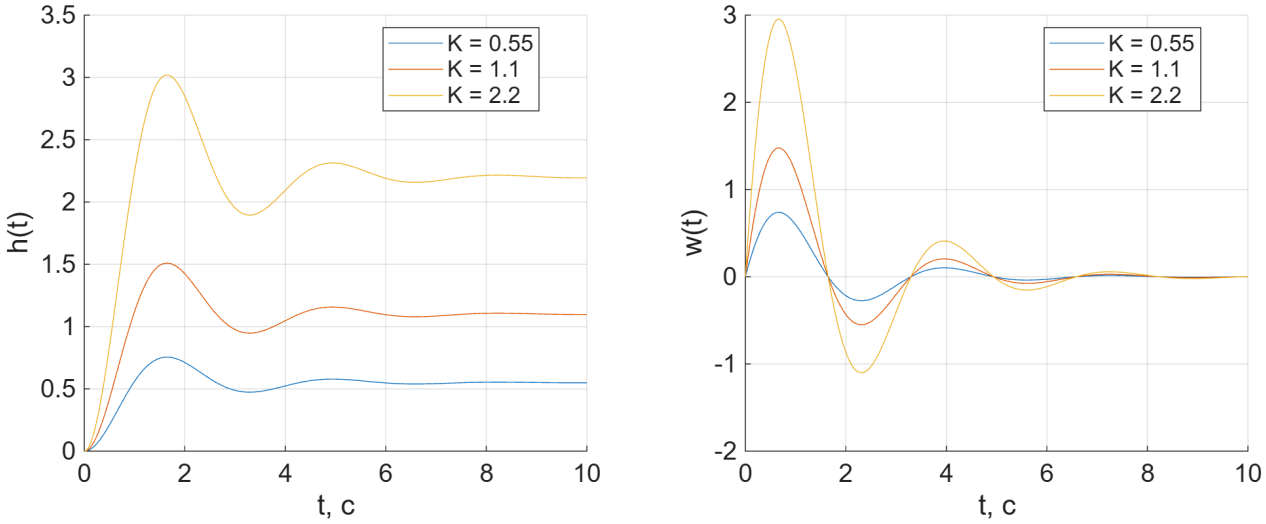


Рис. 3: Характеристики колебательного звена при изменении K.

Установившийся уровень и абсолютный выброс пропорциональны K. Относительное перерегулирование и время первого максимума не меняются.

3.7 Проверка результатов

- Преобразование Лапласа функции $h(t)$ совпало с $W(s)/s$, функции $w(t)$ — с $W(s)$.
- Регулярные части звеньев 1, 3–9 и 11 сравнены с `step` и `impulse`. Для звеньев 3, 9 и 11 команда `impulse` не воспроизводит сингулярную часть, которая учтена аналитически.
- У звеньев 2 и 10 степень числителя выше степени знаменателя. Их отклики проверяются символически.
- Проверены параметры экспериментов и кратный полюс $T_{1a} = 2T_2$: всего 46 численных сравнений с допуском 10^{-8}. Максимальные ошибки: h — 4.583×10^{-13}, w — 2.323×10^{-13}.

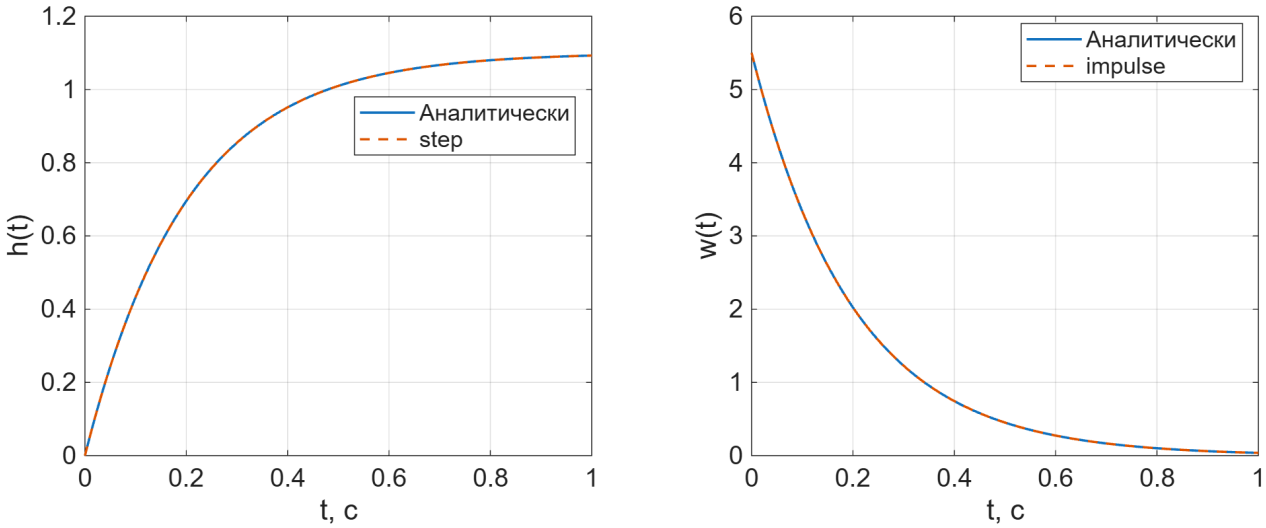


Рис. 4: Совпадение аналитических характеристик звена первого порядка с `step` и `impulse`.

3.8 Изменение постоянной времени

Для звена первого порядка исследованы $T_0/5, T_0/2, T_0, 2T_0, 5T_0$ при $T_0 = 0.2$ с и $K = 1.1$:

$$t_{63.2} = T, \qquad t_{10\text{–}90} = T \ln 9, \qquad t_{s,2\%} = -T \ln 0.02.$$

- $t_{63.2}$ — время достижения уровня $(1 - e^{-1})K \approx 0.632K$.
- $t_{10\text{–}90}$ — время нарастания от 10% до 90% уровня K.
- $t_{s,2\%}$ — время, после которого отклик остаётся в полосе $K \pm 0.02K$.

T, с	$t_{63.2}$, с	$t_{10\text{–}90}$, с	$t_{s,2\%}$, с
0.040	0.040	0.088	0.156
0.100	0.100	0.220	0.391
0.200	0.200	0.439	0.782
0.400	0.400	0.879	1.565
1.000	1.000	2.197	3.912

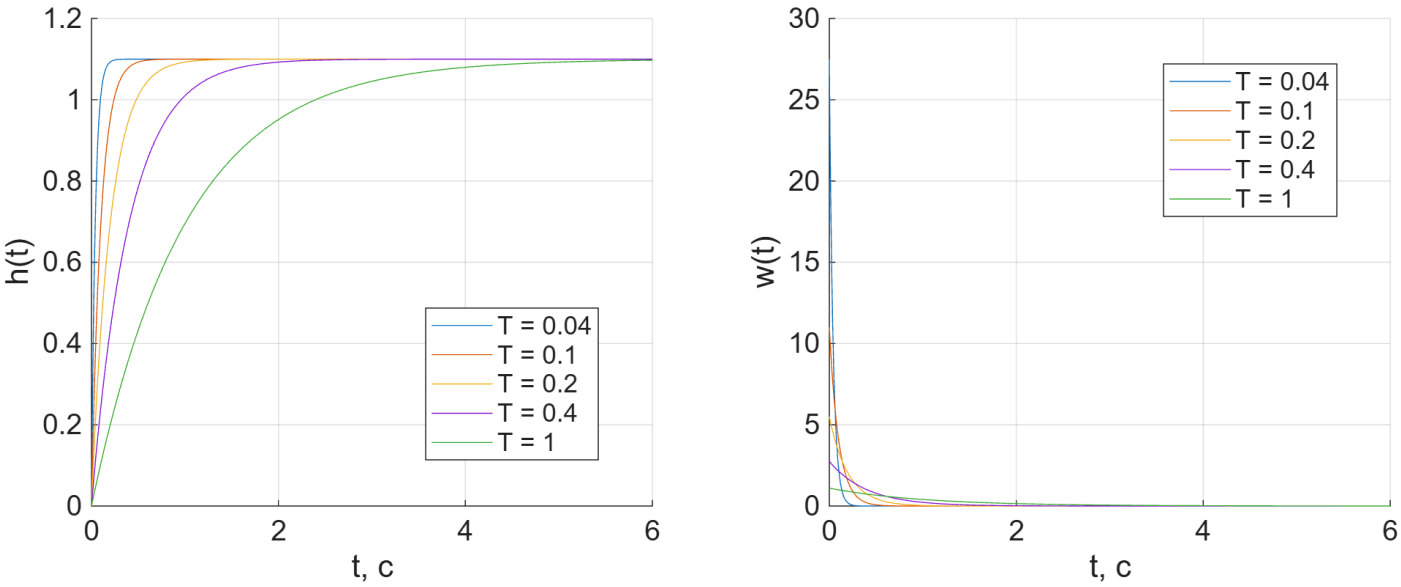


Рис. 5: Характеристики звена первого порядка при изменении T.

- Увеличение T в 2 и 5 раз увеличивает все указанные времена в 2 и 5 раз; уменьшение T настолько же ускоряет процесс.
- Конечный уровень остаётся равным K, перерегулирования нет. Начальные наклон h и высота w обратно пропорциональны T.

3.9 Перерегулирование и затухание

При $K = 1.1$, $T_2 = 0.5$ перерегулирование σ — превышение уровня K в первом максимуме, выраженное в процентах; t_p — время этого максимума, τ — время уменьшения амплитуды огибающей в e раз:

$$\sigma = 100e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\%, \qquad t_p = \frac{\pi}{\omega_d}, \qquad \tau = \frac{1}{\alpha}.$$

T_1, с	ζ	σ, %	t_p, с	τ, с	$t_{s,2\%}$, с
0.600	0.600	9.478	1.963	0.833	2.9715
0.300	0.300	37.233	1.647	1.667	5.6155
0.150	0.150	62.087	1.589	3.333	12.9340
0.060	0.060	82.792	1.574	8.333	31.7300
0.000	0.000	100.000	1.571	∞	∞

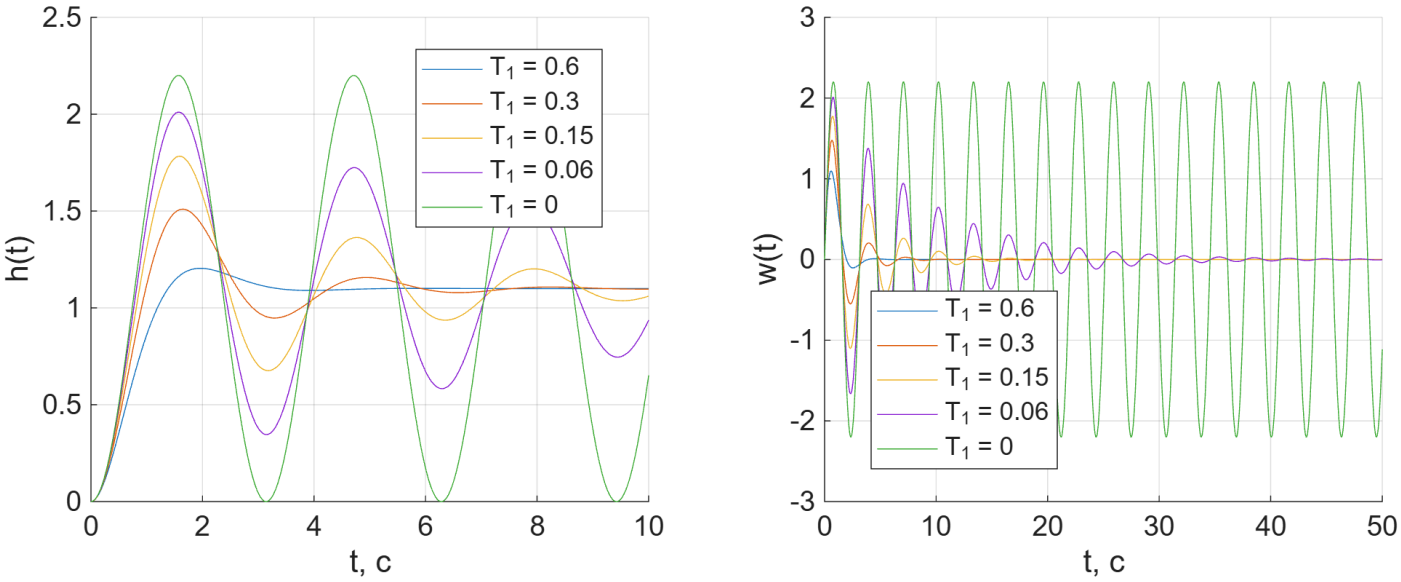


Рис. 6: Влияние T_1: первые максимумы на интервале 0–10 с и затухание на интервале 0–50 с.

- Время установления найдено по последнему выходу из полосы $\pm 2\%$ с шагом 0.0005 с. Оно отличается от постоянной огибающей τ.
- При уменьшении T_1 полюса приближаются к мнимой оси: перерегулирование растёт, затухание замедляется.
- При $T_1 = 0$ получается $h = K[1 - \cos(t/T_2)]\,1(t)$. Колебания не затухают; это консервативное звено с параметром $T = T_2^2$.

3.10 Выводы

- По реакции на ступень различаются передача постоянного уровня, накопление и колебания; по реакции на импульс — сохранение или затухание возмущения. Это позволяет выбрать модель звена по наблюдаемому процессу.
- Изменением K регулируется величина отклика, постоянными времени — быстродействие. Для колебательного звена изменение T_1 при постоянном T_2 связывает скорость затухания с перерегулированием.
- Сингулярные отклики требуют аналитического описания. Для них совпадения регулярных частей недостаточно; необходимо учитывать веса δ и δ'.

4. Исходный код

Работа выполнена в MATLAB. Репозиторий:

https://github.com/Vlad0sEnIgma345/spbspu-labs-2026-otu

- исходный код: `mihalchenko.vladislav/src/L1/L1.m`;
- ветка `mihalchenko.vladislav/L1`.

Скрипт выполняет аналитический расчёт характеристик всех звеньев, построение графиков, исследование параметров и проверку результатов.

5. Источники

1. Лабораторная работа № 1. Характеристики динамических звеньев во временной области. Методические указания к работе.
2. Материалы занятия «ОТУ — 01», раздел L1; `template_L1.m`.
3. Попов С. С. Основы теории управления. Текст лекций. 2012. 186 с.
4. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М.: ГИТТЛ, 1957. 608 с.